

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

(найменування центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки)

Національний університет «Запорізька політехніка»

(повне найменування закладу вищої освіти)

Кафедра _____ програмних засобів
(найменування кафедри, яка відповідає за дисципліну)

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Ректор (перший проректор)

проф. Віктор ГРЕШТА

« ____ » _____ 20 ____ 23 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ОК 06 Проєктування, моделювання та забезпечення якості програмного забезпечення систем

(код і назва навчальної дисципліни)

спеціальність _____ 121 Інженерія програмного забезпечення
(код і найменування спеціальності)

освітня програма
(спеціалізація) _____ Інженерія програмного забезпечення
(назва освітньої програми (спеціалізації))

інститут, факультет _____ факультет комп'ютерних наук і технологій
(найменування інституту, факультету)

мова навчання _____ українська

Робоча програма

Проектування, моделювання та забезпечення якості програмного забезпечення систем
(назва навчальної дисципліни)

для студентів

спеціальності

освітньої програми (спеціалізації) 121 Інженерія програмного забезпечення ,
Інженерія програмного забезпечення .
(назва освітньої програми (спеціалізації))

« ____ » _____, 20 23 року – 10 с.

Розробники: Табунщик Галина Володимирівна, к.т.н., професор,
професор кафедри програмних засобів

(вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання)

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри
програмних засобів

Протокол від « 9 » червня , 20 23 року № 12

Завідувач кафедри _____ програмних засобів
(найменування кафедри)

« ____ » _____, 20 23 року _____ (_____)
(підпис) (прізвище та ініціали)

Схвалено науково-методичною комісією факультету
комп'ютерних наук і технологій
(найменування факультету)

Протокол від « 31 » серпня , 20 23 року № 1

« ____ » _____, 20 23 року Голова _____ (_____)
(підпис) (прізвище та ініціали)

Узгоджено групою забезпечення освітньої програми *

« ____ » _____, 20 23 року Керівник групи _____ (_____)
(підпис) (прізвище та ініціали)

* Якщо дисципліна викладається невідпусковою кафедрою

Курс розроблено на основі матеріалів, створених під час виконання міжнародного проєкту "EU-UA Master Degree in Software Engineering", програми "Темпус" та проєкту VIMUK Німецької служби академічних обмінів DAAD, та на основі матеріалів Luxsoft LTD

2023 рік

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників	Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь	Характеристика навчальної дисципліни	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Кількість кредитів – 6	Галузь знань <u>12 Інформаційні технології</u> (шифр і найменування)	обов'язкова	
Модулів – 2	Спеціальність (освітня програма, спеціалізація) Інженерія програмного забезпечення, 121 Інженерія програмного забезпечення (код і найменування)	Рік підготовки:	
Змістових модулів – 0		1-й	—
Індивідуальне науково-дослідне завдання (назва)		Семестр	
Загальна кількість годин – 180		1-й	—
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 4 самостійної роботи студента – 10	Освітній ступінь: магістр	Лекції	
		26 год.	—
		Практичні, семінарські	
			—
		Лабораторні	
		26 год.	—
		Самостійна робота	
		128 год.	—
		Індивідуальні завдання:	
		Вид контролю: залік	

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – $52 : 128 \approx 1 : 2,462$

1. Мета навчальної дисципліни

Мета: Навчити студентів проєктувати, моделювати програмне забезпечення систем з урахуванням вимог до якості, безпеки та надійності.

Завдання:

- надання здобувачам комплексу знань, необхідних для зменшення складності та забезпечення відповідного рівня якості програмного забезпечення систем;
- підготувати здобувача до ефективного використання сучасних технологій для моделювання, проєктування та розробки програмного забезпечення систем в подальшій професійній діяльності;
- допомогти здобувачам набути навички практичної роботи із програмними засобами для створення програмного забезпечення систем;
- сформувати у здобувачів компетентності та програмні результати навчання, необхідні для створення програмного забезпечення систем.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен отримати **загальні компетентності:**

ЗК01 – Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК05 – Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

фахові компетентності:

СК01 – Здатність аналізувати предметні області, формувати, класифікувати вимоги до програмного забезпечення.

СК03 – Здатність проєктувати архітектуру програмного забезпечення, моделювати процеси функціонування окремих підсистем і модулів.

СК06 – Здатність ефективно керувати фінансовими, людськими, технічними та іншими проєктними ресурсами у сфері інженерії програмного забезпечення.

СК08 – Здатність розробляти і координувати процеси, етапи та ітерації життєвого циклу програмного забезпечення на основі застосування сучасних моделей, методів та технологій розроблення програмного забезпечення.

СК09 – Здатність забезпечувати якість програмного забезпечення.

очікувані програмні результати навчання:

РН04 – Виявляти інформаційні потреби і класифікувати дані для проєктування програмного забезпечення.

РН05 – Розробляти, аналізувати, обґрунтовувати та систематизувати вимоги до програмного забезпечення.

РН06 – Розробляти і оцінювати стратегії проєктування програмних засобів; обґрунтовувати, аналізувати і оцінювати варіанти проєктних рішень з точки зору якості кінцевого програмного продукту, ресурсних обмежень та інших факторів.

РН07 – Аналізувати, оцінювати і застосовувати на системному рівні сучасні програмні та апаратні платформи для розв'язання складних задач інженерії програмного забезпечення.

РН08 – Розробляти і модифікувати архітектуру програмного забезпечення для реалізації вимог замовника.

РН10 – Модифікувати існуючі та розробляти нові алгоритмічні рішення детального проєктування програмного забезпечення.

РН11 – Забезпечувати якість на всіх стадіях життєвого циклу програмного забезпечення, у тому числі з використанням релевантних моделей та методів оцінювання, а також засобів автоматизованого тестування і верифікації програмного забезпечення.

РН12 – Приймати ефективні організаційно-управлінські рішення в умовах невизначеності та зміни вимог, порівнювати альтернативи, оцінювати ризики.

РН15 – Здійснювати реінжиніринг програмного забезпечення відповідно до вимог замовника.

РН16 – Планувати, організовувати та здійснювати тестування, верифікацію та валідацію програмного забезпечення.

Постреквізити дисципліни:

– Керування ресурсами в інженерії програмного забезпечення мобільних систем

– Технології та системи віртуальної та віддаленої інженерії

– Методи аналізу даних та високопродуктивні обчислення

2. Програма навчальної дисципліни

Модуль 1.

Тема 1. Життєвий цикл та розроблення інформаційних систем на основі застосування сучасних моделей, методів, технологій та порівняння альтернатив. Моделювання процесів функціонування підсистем

Тема 2. Методи та засоби забезпечення якості програмного забезпечення систем на різних стадіях життєвого циклу. Визначення стратегій проєктування програмних засобів

Тема 3. Agile методи аналізу вимог до програмного забезпечення. Реінжиніринг програмного забезпечення відповідно до змін вимог замовника

Модуль 2.

Тема 4. Хмарні та граничні технології

Тема 5. Рішення з проєктування програмного забезпечення. Мікросервіси як архітектурне рішення програмного забезпечення для реалізації вимог замовника

Тема 6. Класифікація даних для проєктування програмного забезпечення. Бази даних в IoT застосуваннях

Тема 7. Моніторинг та керування ресурсами у сфері інженерії програмного забезпечення

3. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем	Кількість годин					
	Денна форма					
	усього	у тому числі				
		лк	пр	лаб	інд	с.р.

1	2	3	4	5	6	7
Модуль 1.						
Тема 1. Життєвий цикл та розроблення інформаційних систем на основі застосування сучасних моделей, методів, технологій та порівняння альтернатив. Моделювання процесів функціонування підсистем	31	4,5		5		21,5
Тема 2. Методи та засоби забезпечення якості програмного забезпечення систем на різних стадіях життєвого циклу. Визначення стратегій проектування програмних засобів	31	5		4,5		21,5
Тема 3. Agile методи аналізу вимог до програмного забезпечення. Реінжиніринг програмного забезпечення відповідно до змін вимог замовника	30	4,5		4,5		21
Разом за модулем 1	92	14		14		64
Модуль 2.						
Тема 4. Хмарні та граничні технології	22	3		3		16
Тема 5. Рішення з проектування програмного забезпечення. Мікросервіси як архітектурне рішення програмного забезпечення для реалізації вимог замовника	22	3		3		16
Тема 6. Класифікація даних для проектування програмного забезпечення. Бази даних в IoT застосуваннях	22	3		3		16
Тема 7. Моніторинг та керування ресурсами у сфері інженерії програмного забезпечення	22	3		3		16
Разом за модулем 2	88	12		12		64
Усього годин	180	26		26		128

4. Теми семінарських занять

№ з/п	Назва теми	Кількість годин
1		
2		
...		

5. Теми практичних занять

№ з/п	Назва теми	Кількість годин
1		
2		
...		

6. Теми лабораторних занять

№ з/п	Назва теми	Кількість годин
1	Розроблення веб-застосунків з використанням Django	5
2	Використання AWS Green Grass	4
3	Програмування для рівня пристроїв з використанням Python	4
4	Принципи тестування у Django	5
5	Розроблення підсистем аналізу даних	4
6	Взаємодія з базами даних	4

7. Самостійна робота

№ з/п	Назва теми	Кількість годин
1	Архітектура IoT систем	25
2	Шаблони проєктування веб-застосунків	25
3	NoSQL	26
4	Архітектура мобільних застосунків	26
5	Архітектура AR та VR застосунків	26
	Разом	128

8. Індивідуальні завдання

Індивідуальні завдання з дисципліни як окрема форма контролю не передбачені.

При виконанні завдань до лабораторних робіт індивідуальні завдання визначаються у методичних вказівках з дисципліни.

9. Методи навчання

Лекція, презентація, лабораторне заняття, практичне заняття, опрацювання літератури, самостійна робота, відповіді на запитання та дистанційне навчання, відеоурок (за умов використання відповідної форми навчання).

10. Очікувані результати навчання з дисципліни

РН04 – Виявляти інформаційні потреби і класифікувати дані для проєктування програмного забезпечення.

РН05 – Розробляти, аналізувати, обґрунтовувати та систематизувати вимоги до програмного забезпечення.

РН06 – Розробляти і оцінювати стратегії проєктування програмних засобів; обґрунтовувати, аналізувати і оцінювати варіанти проєктних рішень з точки зору якості кінцевого програмного продукту, ресурсних обмежень та інших факторів.

РН07 – Аналізувати, оцінювати і застосовувати на системному рівні сучасні програмні та апаратні платформи для розв'язання складних задач інженерії програмного забезпечення.

РН08 – Розробляти і модифікувати архітектуру програмного забезпечення для реалізації вимог замовника.

РН10 – Модифікувати існуючі та розробляти нові алгоритмічні рішення детального проєктування програмного забезпечення.

РН11 – Забезпечувати якість на всіх стадіях життєвого циклу програмного забезпечення, у тому числі з використанням релевантних моделей та методів оцінювання, а також засобів автоматизованого тестування і верифікації програмного забезпечення.

РН12 – Приймати ефективні організаційно-управлінські рішення в умовах невизначеності та зміни вимог, порівнювати альтернативи, оцінювати ризики.

РН15 – Здійснювати реінжиніринг програмного забезпечення відповідно до вимог замовника.

РН16 – Планувати, організовувати та здійснювати тестування, верифікацію та валідацію програмного забезпечення.

11. Засоби оцінювання

поточний контроль письмовий (тест, звіт з лабораторної роботи),
 поточний контроль усний (співбесіда, усне опитування на занятті, захист звіту з лабораторної роботи),
 рубіжний (модульний) контроль (тест),
 підсумковий контроль усний (залік)

12. Критерії оцінювання

Поточне тестування та самостійна робота							Сума
T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	
14	14	14	15	14	15	14	100

T1, T2, ... - теми змістових модулів.

Шкала оцінювання ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою	
		для екзамену, курсового проєкту (роботи), практики	для заліку
90 – 100	A	відмінно	зараховано
85 – 89	B	добре	
75 – 84	C		
70 – 74	D	задовільно	
60 – 69	E		
35 – 59	FX	незадовільно з можливістю повторного складання	не зараховано з можливістю повторного складання
1 – 34	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни	не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

13. Методичне забезпечення

<https://moodle.zp.edu.ua/course/view.php?id=5304>

14. Рекомендована література

Базова

1. Табунщик Г.В. Проєктування інформаційної інфраструктури медичних та телемедичних систем / Г.В. Табунщик, Т.І. Каплієнко, О.А Петрова, О.В. Шитікова. Вид. ПП "Євро-Волинь", – Житомир, 2021. – 198 с.

Допоміжна

1. Galyna Tabunshchik, Olga Petrova, Tetiana Kapliienko, Peter Arras. Architectural Characteristics of Biomedical Software Applications / In book: Teaching and subjects on bio-medical engineering. Monografiya / Arras P., Luengo D. - Printed by Acco cv, Leuven, Belgium, 2021, p. 98-111. ISBN: 978-94-641-4233-4

2. C. Benavente-Peces, D.N. Bartolini, G. Tabunshchik, N. Myronova Chapter 9. Applied Data Analytics / In book Otola, I. (Ed.), Grabowska, M. (Ed.). (2020). Business Models. New York: Auerbach Publications, <https://doi.org/10.1201/9781003018124> eBook ISBN 9781003018124

3. Tabunshchik, G.V. Interaction simulation for IoT systems. In: Internet of Things for Industry and Human Application. In Volumes 1-3. Volume 2. Modelling and Development [Text] / G.V. Tabunshchik // ed. by V. S. Kharchenko. – Kharkiv: National Aerospace University KhAI, 2019. – PP. 110-134. (ISBN 978-617-7361-83-0)

4. Tabunshchik, G.V. Interaction simulation for IoT systems. In: Internet of Things for Industry and Human Applications: Practicum [Text] / G.V. Tabunshchik // ed. by D. Maevsky. – Ministry of Education and Science of Ukraine, Odessa National Polytechnic University, Zaporizhzhia National Technical University, 2019. – PP. 7-14 п.6.

5. Технології інтернету речей. Навчальний посібник [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології», спеціалізація «Інформаційне забезпечення робототехнічних систем» / Б. Ю. Жураковський, І.О. Зенів; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 12,5 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 271 с.

15. Інформаційні ресурси

<https://www.python.org/>